

Analysis 1: Midterm 2

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

12. Januar, 2026

**DREHEN SIE DAS BLATT ERST UM,
WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN!**

Grundsätzliches: Sie dürfen keine Notizen, Taschenrechner, Handys, Smartwatches oder andere Materialien/Hilfsmittel während des Midterms verwenden. Schalten Sie sofort Ihre Handys aus und verstauen Sie Handys und Smartwatches in Ihrer Tasche. Schreiben Sie nur mit dokumentenechten Stiften. Tippex ist nicht erlaubt. Auf Ihrem Tisch sollten sich

nur Stifte, das Anmeldeblatt und dieses Blatt (sowie ggf. etwas zu trinken)

befinden. Falls Sie zusätzliches Schmierpapier haben wollen, bitte melden.

Schreiben Sie Ihre endgültige Antwort in das vorgegebene Antwortfeld. Antworten, die nicht im Antwortfeld stehen (bspw. Arbeit auf dem Schmierpapier), werden nicht berücksichtigt.

Wenn Sie fertig sind, müssen Sie **warten, bis die Zeit um ist**. Alle Midterms werden am Ende der Prüfungszeit nach Anweisung eingesammelt.

Name, Vorname:	
Matrikelnummer:	

Mit meiner Unterschrift versichere ich an Eides statt, dass ich diese Klausur selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne jedwede Art von Hilfsmitteln erbringe. Mir ist bekannt, dass meine Klausur bei Täuschungsversuchen – auch solchen zugunsten anderer – als nicht bestanden gewertet wird. Außerdem erkläre ich hiermit, dass ich mich gesund und prüfungsfähig fühle.

Unterschrift	
--------------	--

Nr	Aufgabe + Antwortfeld	
1	Aufgabe (4 Punkte) Bestimmen Sie (ohne Begründung) alle Häufungswerte der Folge $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ gegeben durch: $a_n = \sin \left(\frac{(2n-1)\pi}{2} \right).$	Antwort
2	Aufgabe (4 Punkte) Entscheiden Sie, ob die folgende Funktion stetig fortsetzbar auf $\mathbb{R}$ ist. Falls ja, dann geben Sie (ohne Begründung/Beweis) die stetige Fortsetzung an. Falls nicht, dann geben Sie kurz den Grund an. $f(x) = \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 2}$	Antwort
3	(8 Punkte) Es sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Geben Sie die Definition von Stetigkeit von f in x_0 (in der Form aus der Vorlesung/aus dem Skript) an. (Hierbei wird nicht angenommen, dass eine Umgebung von x_0 in D enthalten ist.)	
4	(24 Punkte) Beweisen Sie: Wenn $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ stetig sind, dann ist $f \cdot g$ auf (a, b) stetig.	

Analysis 1: Midterm 2

WiSe 2025/26

Lehrstuhl für Angewandte Analysis, RWTH Aachen

Prof. Dr. Maria G. Westdickenberg

12. Januar, 2026

**DREHEN SIE DAS BLATT ERST UM,
WENN SIE DAZU AUFGEFORDERT WERDEN!**

Grundsätzliches: Sie dürfen keine Notizen, Taschenrechner, Handys, Smartwatches oder andere Materialien/Hilfsmittel während des Midterms verwenden. Schalten Sie sofort Ihre Handys aus und verstauen Sie Handys und Smartwatches in Ihrer Tasche. Schreiben Sie nur mit dokumentenechten Stiften. Tippex ist nicht erlaubt. Auf Ihrem Tisch sollten sich

nur Stifte, das Anmeldeblatt und dieses Blatt (sowie ggf. etwas zu trinken)

befinden. Falls Sie zusätzliches Schmierpapier haben wollen, bitte melden.

Schreiben Sie Ihre endgültige Antwort in das vorgegebene Antwortfeld. Antworten, die nicht im Antwortfeld stehen (bspw. Arbeit auf dem Schmierpapier), werden nicht berücksichtigt.

Wenn Sie fertig sind, müssen Sie **warten, bis die Zeit um ist**. Alle Midterms werden am Ende der Prüfungszeit nach Anweisung eingesammelt.

Name, Vorname:	
Matrikelnummer:	

Mit meiner Unterschrift versichere ich an Eides statt, dass ich diese Klausur selbstständig, ohne fremde Hilfe und ohne jedwede Art von Hilfsmitteln erbringe. Mir ist bekannt, dass meine Klausur bei Täuschungsversuchen – auch solchen zugunsten anderer – als nicht bestanden gewertet wird. Außerdem erkläre ich hiermit, dass ich mich gesund und prüfungsfähig fühle.

Unterschrift	
--------------	--

Nr	Aufgabe + Antwortfeld	
1	Aufgabe (4 Punkte) Geben Sie (ohne Begründung) alle Werte $c \in \mathbb{R}$ an, so dass die folgende Funktion stetig auf $\mathbb{R}$ ist: $f(x) = \begin{cases} x^2 + c & x \leq 1 \\ 4 + 2x & x > 1 \end{cases}$	Antwort
2	Aufgabe (4 Punkte) Bestimmen Sie die größtmögliche Menge, auf der g stetig ist, wobei $g(x) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 4}}.$	Antwort
3	(8 Punkte) Geben Sie den Zwischenwertsatz (in der Form aus der Vorlesung/aus dem Skript) an.	
4	(24 Punkte) Beweisen Sie: Wenn $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert, dann ist $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt.	